

02_コンピュータと2進数の基本

1. アルゴリズム 1 で学ぶこと

アルゴリズム 1 では、コンピュータがどのように情報を表し、どのような手順で処理するかを学びます。

- ・ コンピュータの中で情報がどう表されるか
- ・ 処理の流れをどう整理するか
- ・ 探索や整列などの代表的なアルゴリズム

この授業で大切にすること

コードの書き方だけでなく、どう考えるか・どういう順序で処理するかを大切にします。

2. アルゴリズム 1 の到達目標

授業の終わりに、次のことができるようになることを目標とします。

- ・ 2 進数・16 進数・ビット・バイトの基本を説明できる
- ・ 処理の流れをフローチャートや Excel 手順表で表せる
- ・ 配列・スタック・キューの基本的な考え方を説明できる
- ・ 線形探索・二分探索の違いを説明できる
- ・ バブルソート・選択ソート・挿入ソートの流れを説明できる

3. アルゴリズム 1 の流れ (3 部構成)

1. 第 1 部：コンピュータの表現を知る

- ・ 2 進数、16 進数、論理演算、ビット演算、補数

2. 第 2 部：アルゴリズムの表し方とデータの扱い

- ・ フローチャート、Excel 手順表、配列、スタック、キュー

3. 第 3 部：代表的なアルゴリズムを学ぶ

- ・ 線形探索、二分探索、各種ソート、まとめ

📌 今日はこのうち、**第 1 部の入口**です。

4. アルゴリズム 1 の進め方

この授業では、見る→整理する→確かめるの流れで学びます。

- ・ 図や表で考え方をつかむ
- ・ テキストで必要なところをチェックする
- ・ フローチャートや Excel 手順表で流れを整理する
- ・ 必要に応じて、簡単な C コードや表示例で確認する
- ・ 最後に学習カルテで復習する

今日の位置づけ

今日は、**2 進数の意味と読み方**を理解する回です。
細かな暗記より、**なぜそうなるか**を大切にします。

5. コンピュータと2進数

今日のテーマ

コンピュータはなぜ0と1を使うのか、そして2進数をどう読むのかを学びます。

- ・ コンピュータの中では、電気の状態を切り替えて情報を扱う
- ・ ON / OFF の2状態が、1 / 0 に対応する
- ・ その結果、**2進数**が情報表現の基礎になる

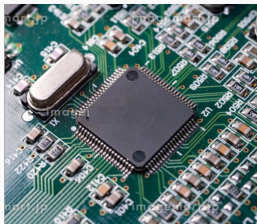
今日の到達目標

- ・ コンピュータが0 / 1を使う理由を説明できる
- ・ ビットとバイトの意味を説明できる
- ・ 10進数と2進数の基本的な変換ができる

6. コンピュータの中では何が起きているのか

私たちは画面で文字や画像を見っていますが、コンピュータの中では、**電気の状態**を使って情報を扱っています。

- ・ 電気が流れる
- ・ 電気が流れない



このように、まずは**2つの状態**を区別できることが重要です。

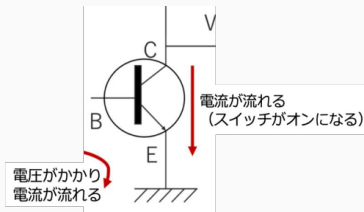
今日の出発点

コンピュータは、**たくさんの2つの状態の組み合わせ**で計算や記憶を行う。

7. トランジスタ：電気の ON / OFF を切り替える部品

コンピュータの中で、電気の流れを切り替える基本部品が **トランジスタ** です。

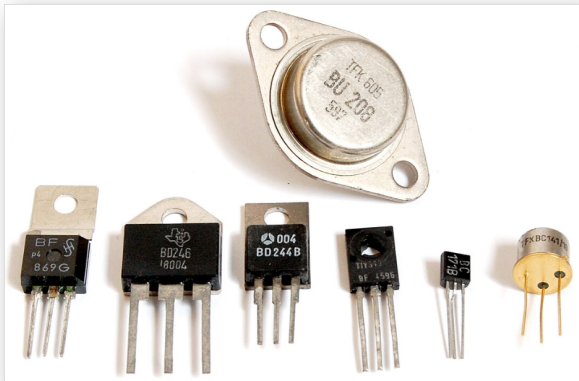
- ・ トランジスタは、**小さなスイッチ**のように使える
- ・ 電気を通す / 通さない を切り替えられる
- ・ この切り替えを大量に組み合わせて、計算や記憶を行う



ここで大事なこと

今日はベース・コレクタ・エミッタの細かな動作ではなく、「ON / OFF を作れる部品」として理解すれば十分です。

8. 動画資料：トランジスタのしくみ



- ・ 上記の画像をクリックすると動画が開きます
- ・ 出典：トランジスタのしくみ

9.ON / OFF と 1 / 0 の対応

電気の 2 状態を、そのまま数の 1 / 0 に対応させると、コンピュータで扱いやすくなります。

電気の状態	スイッチ	情報
ON		1
OFF		0

📌 こうして、2 状態を 0 と 1 で表すところから、2 進数の考え方が始まる。

10. 私たちは 10 進数、コンピュータは 2 進数

私たちはふだん、0～9 の 10 種類の数字を使っています。これが 10 進数 です。

10 進数と 2 進数

- ・ 10 進数：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 を使う
- ・ 2 進数：0,1 の 2 種類だけを使う

- ・ 10 進数では 9 の次が 10
- ・ 2 進数では 1 の次が 10

11.2 進数の数え方

10 進数	2 進数
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000

読み取りのポイント

2 進数では、2 になったら桁が上がる。

12. 桁の意味：10 進数と同じように「重み」がある

10 進数では、各桁に 1,10,100,1000... の **重み** があります。

$$\cdot 345 = 3 \times 100 + 4 \times 10 + 5 \times 1$$

2 進数でも同じで、各桁に 1,2,4,8,16... の重みがあります。

$$\cdot 1011_2 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$$

重み = その桁が持つ値、または 10 進数の 1,10,100 や 2 進数の 1,2,4,8 のこと

13.2 進数の各桁の重み

桁	重み
2^0	1
2^1	2
2^2	4
2^3	8
2^4	16
2^5	32
2^6	64
2^7	128

📌 後でビットやバイトを考えるとときにも、この重みの表を使う。

14. ビットとバイト

- ・ 0 / 1 の 1 桁を 1 ビット (bit) という
- ・ 8 ビットをまとめて 1 バイト (byte) という

例

10101100 は 8 桁なので、8 ビット = 1 バイト

- ・ 1 ビットで表せるのは 2 通り
- ・ 2 ビットなら 4 通り
- ・ 8 ビットなら 256 通り

15.8 ビットで表せる範囲

8 ビットでは、00000000 から 11111111 まで表せます。

- $00000000_2 = 0$
- $11111111_2 = 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255$

結論

8 ビットで表せる unsigned の値は、**0~255** の 256 通り。

16.10 進数を 2 進数に変換する方法

10 進数を 2 進数に変換するときは、2 で割って余りを見る方法を使います。

手順

1. 2 で割る 2. 余りを書く 3. 商が 0 になるまで繰り返す 4. **下から上へ読む**

17. 例：13 を 2 進数に変換する

計算	商	余り
$13 \div 2$	6	1
$6 \div 2$	3	0
$3 \div 2$	1	1
$1 \div 2$	0	1

下から上へ読むので、

$$13_{10} = 1101_2$$

18.2 進数を 10 進数に戻す方法

2 進数を 10 進数に戻すときは、各桁の重みを掛けて足す。

$$\begin{aligned} 1101_2 &= 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 \\ &= 8 + 4 + 0 + 1 \\ &= 13 \end{aligned}$$

ポイント

2 進数の計算では、1 の立っている桁の重みだけを足せばよい。

19. ミニ演習：2進数を読んでみよう

次の値を考えてみましょう。

1. 5 を 2 進数で表すと？
2. 10 を 2 進数で表すと？
3. 101_2 は 10 進数でいくつ？
4. 1111_2 は 10 進数でいくつ？

考え方

・ 10 進数 $\rightarrow$ 2 進数：2 で割って余りを見る ・ 2 進数 $\rightarrow$ 10 進数：重みを掛けて足す

 実習をしましょう

20. まとめ

- ・ コンピュータは、**電気の 2 状態**を使って情報を扱う
- ・ ON / OFF を 1 / 0 に対応させることで、**2 進数**が使われる
- ・ 1 桁は 1 ビット、8 ビットで 1 バイト
- ・ 2 進数にも桁の重みがあり、10 進数と相互変換できる

次回へ向けて

今日の内容は、次の基数変換・16 進数・ビット演算の土台になります。